

Неделя 10

3-9 нояб.	10	Переходные процессы и свободные колебания в электрических цепях.	9.4 10.1 9.33	9.8 9.15 9.48 9.34	9.27 9.36 9.54 T12
--------------	----	--	---------------------	-----------------------------	-----------------------------

§9.8

9.8. Последовательно соединенные дроссель L и омическое сопротивление присоединены к источнику постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E}$. Полное омическое сопротивление цепи равно R . Индуктивность дросселя, когда в него вставлен железный сердечник, равна L_1 . Индуктивность того же дросселя без железного сердечника L_2 . Вначале сердечник был вставлен. В момент времени $t = 0$, когда ток в цепи уже установился, очень быстро вынимают железный сердечник (в течение времени, пренебрежимо малого по сравнению с временем установления тока). Определить силу тока $\mathcal{I}$ в цепи в зависимости от времени t для $t > 0$.

Дано:	Решение:
$L, R, \mathcal{E}$	Ток в установившемся режиме: $I = \frac{\mathcal{E}}{R}$
$L_1 \rightarrow L_2$	При вынесении железного сердечника по правилу Ленца возникает добавочный индукционный ток, который
$\mathcal{I}(t) = ?$	

можно определить из закона сохранения МП:

$$L_1 I_1 = L_2 (I_1 + \Delta I); \quad L_1 I_1 = L_2 I_1 + L_2 \Delta I$$

$$L_2 \Delta I = I_1 (L_1 - L_2)$$

$$\Delta I = \frac{L_1 - L_2}{L_2} I_1 = \left(\frac{L_1}{L_2} - 1 \right) \frac{\mathcal{E}}{R} = (\mu - 1) \frac{\mathcal{E}}{R}, \quad \mu = \frac{L_1}{L_2}$$

$$I_2 = I_1 + \Delta I = I_1 + (\mu - 1) I_1 = \mu I_1$$

из правила Кирхгофа:

$$L_2 \dot{I} + RI = \mathcal{E}$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} - \text{искатное решение}$$

$$L\lambda + R = 0$$

$$\lambda = -\frac{R}{L_2}$$

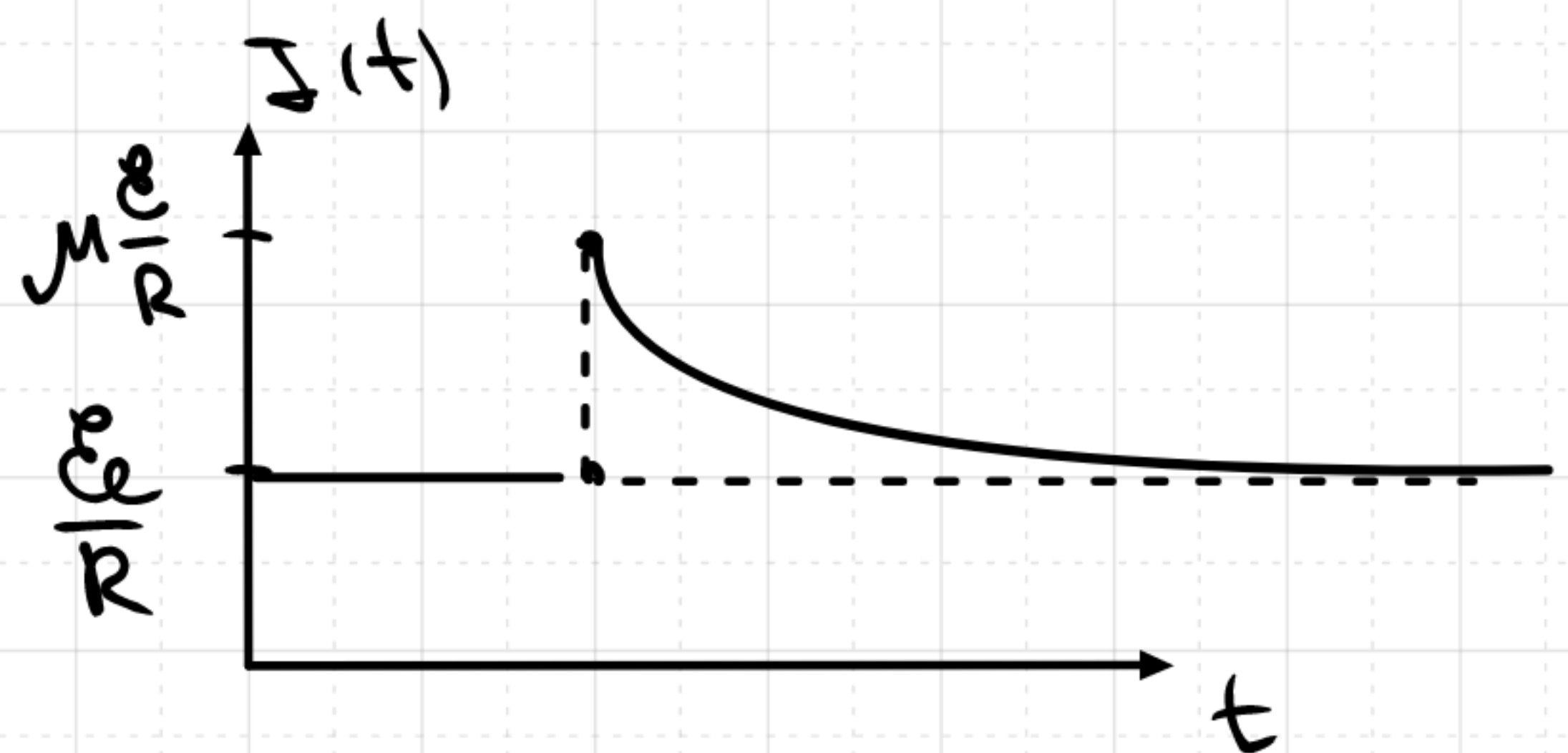
$$\rightarrow I_{0.0} = c e^{-\frac{R}{L_2} t}$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} + c e^{-\frac{R}{L_2} t} - \text{общее решение.}$$

$$I(0) = I_2 = \mu \frac{\mathcal{E}}{R}$$

$$\mu \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{\mathcal{E}}{R} + c \rightarrow c = \frac{\mathcal{E}}{R} (\mu - 1) = \Delta I$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} + \left(\frac{L_1}{L_2} - 1 \right) \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-\frac{R}{L_2} t}$$



$$\text{Ответ: } I = \frac{\mathcal{E}}{R} + \left(\frac{L_1}{L_2} - 1 \right) \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-\frac{R}{L_2} t}$$

§ 9.15

9.15. Цепь, состоящая из последовательно соединенных сопротивления R и большой индуктивности L , присоединена к источнику постоянного тока, поддерживающего на зажимах постоянное напряжение V_0 . Для ограничения перенапряжений во время отключения источника параллельно с цепью включен конденсатор емкостью C (рис. 211). Определить напряжение на конденсаторе $V(t)$ после отключения источника постоянного напряжения. Параметры контура удовлетворяют условию $4L > CR^2$.

Дано:

R, L, V_0, C

$V(t) - ?$

после откл.
ист.

Решим:

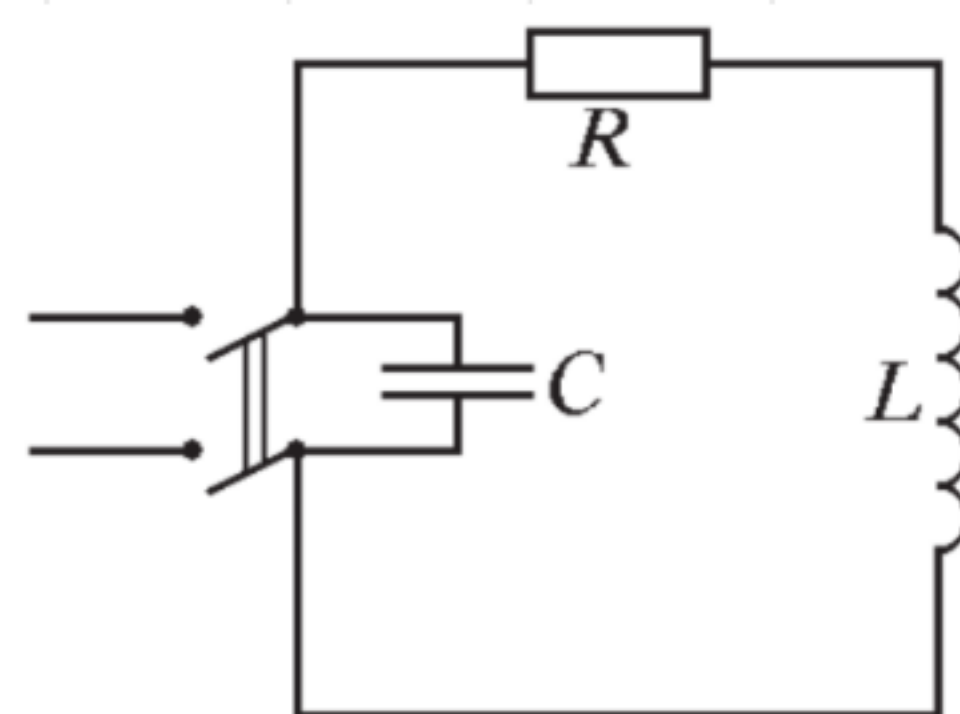
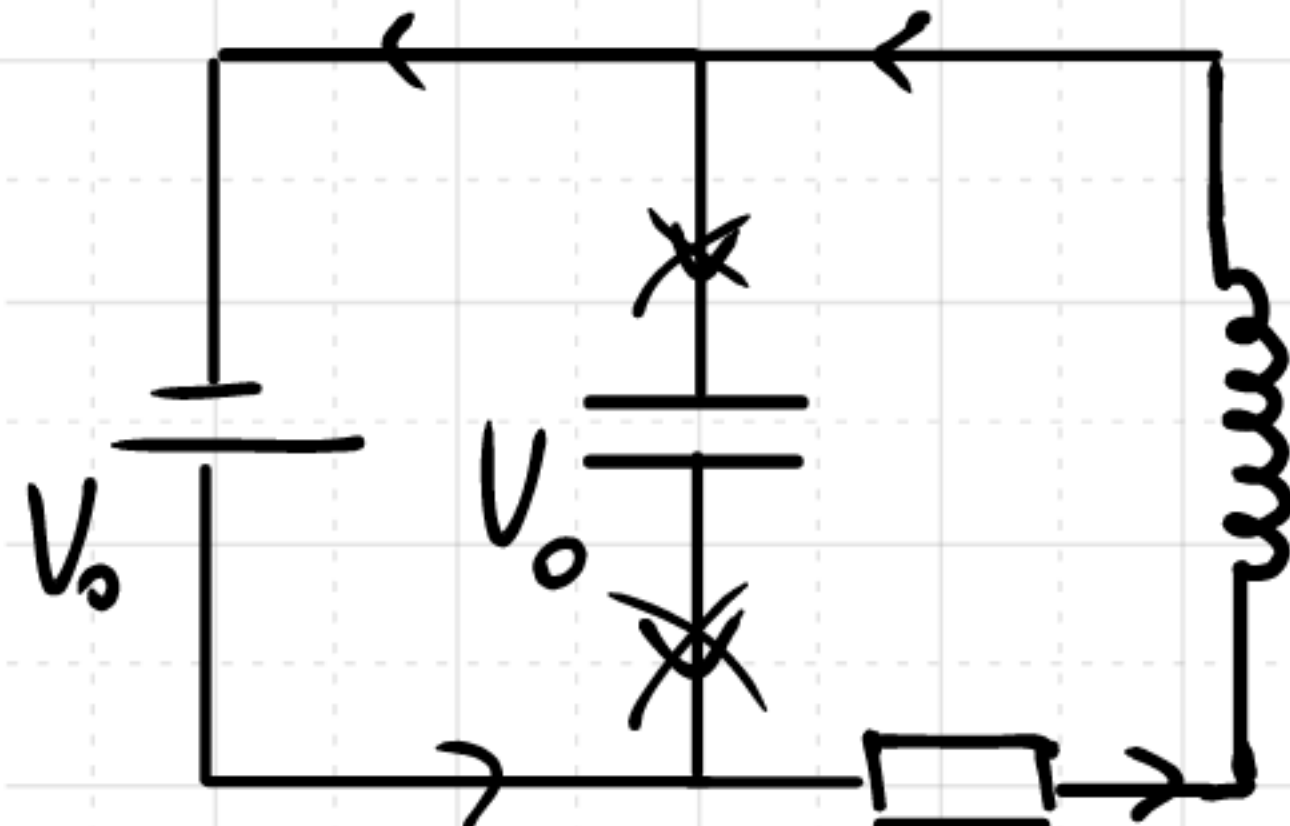


Рис. 211



Сразу после отключения источника ток в цепи $I = -\frac{V_0}{R}$, напряжение
($\dot{q} < 0$, т.е. ток уменьшается.)

на конденсаторе $U_c(0) = V_0$

$$U_c = \frac{q}{C} \rightarrow q(0) = CV_0$$

2-е уравнение контура:

$$L \frac{dI}{dt} + RI + \frac{q}{C} = 0$$

$$L \ddot{q} + R \dot{q} + \frac{1}{C} q = 0$$

Замена $q = CU_c$.

$$LC \ddot{U}_c + RC \dot{U}_c + U_c = 0$$

$$\ddot{U}_c + 2 \frac{R}{2L} \dot{U}_c + \frac{1}{LC} U_c = 0$$

$$\ddot{U}_c + 2\delta \dot{U}_c + \omega_0^2 U_c = 0$$

$$\lambda^2 + 2\delta\lambda + \omega_0^2 = 0$$

$$D = \delta^2 - \omega_0^2 < 0$$

$$\lambda_{1,2} = -\delta \pm i \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = -\delta \pm i\omega, \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

$$U_c = e^{-\delta t} (A \cos \omega t + B \sin \omega t)$$

$$q = CU_c$$

$$I = C \dot{U}_c = C \cdot (-\delta) e^{-\delta t} (A \cos \omega t + B \sin \omega t) + C e^{-\delta t} (\omega B \cos \omega t - A \omega \sin \omega t)$$

$$I(0) = -\frac{V_0}{R}: -\frac{V_0}{R} = -\delta AC + C\omega B \rightarrow B = \frac{\delta}{\omega} A - \frac{V_0}{\omega RC} = \frac{V_0}{\omega} \frac{RC}{2L} - \frac{V_0}{\omega} \frac{1}{RC} =$$

$$U_c(0) = V_0: V_0 = A$$

$$= V_0 \left(\frac{\delta}{\omega} - \frac{1}{\omega RC} \right)$$

$$A = V_0; B = \frac{\delta AC}{\omega} = \frac{\delta C}{\omega} V_0 \approx 0$$

$$\Rightarrow U_c(t) = V_0 e^{-\delta t} \left(\cos \omega t + \left(\frac{\delta}{\omega} - \frac{1}{\omega RC} \right) \sin \omega t \right)$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}; \quad \delta = \frac{R}{2L}$$

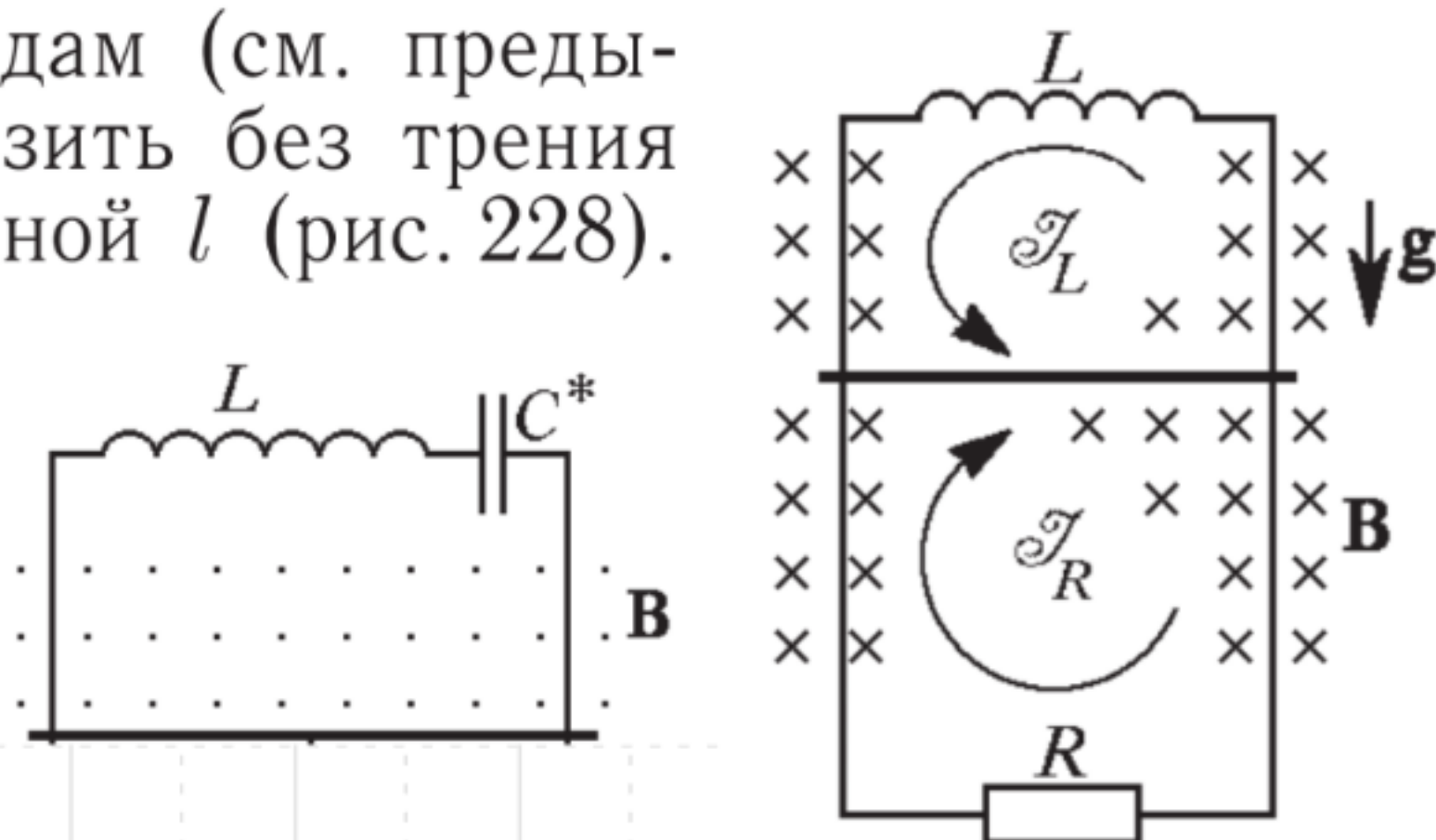
$$\delta < \omega_0, \text{ т.е. } \frac{R}{2L} < \frac{1}{\sqrt{LC}}; \quad \frac{R^2}{4L^2} < \frac{1}{LC}$$

$$4L > CR^2$$

Ответ: $u_{el}(t) = U_0 e^{-\delta t} \left(\cos \omega t + \left(\frac{\delta}{\omega} - \frac{1}{\omega R L} \right) \sin \omega t \right)$
 $\delta = \frac{R}{2L}, \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

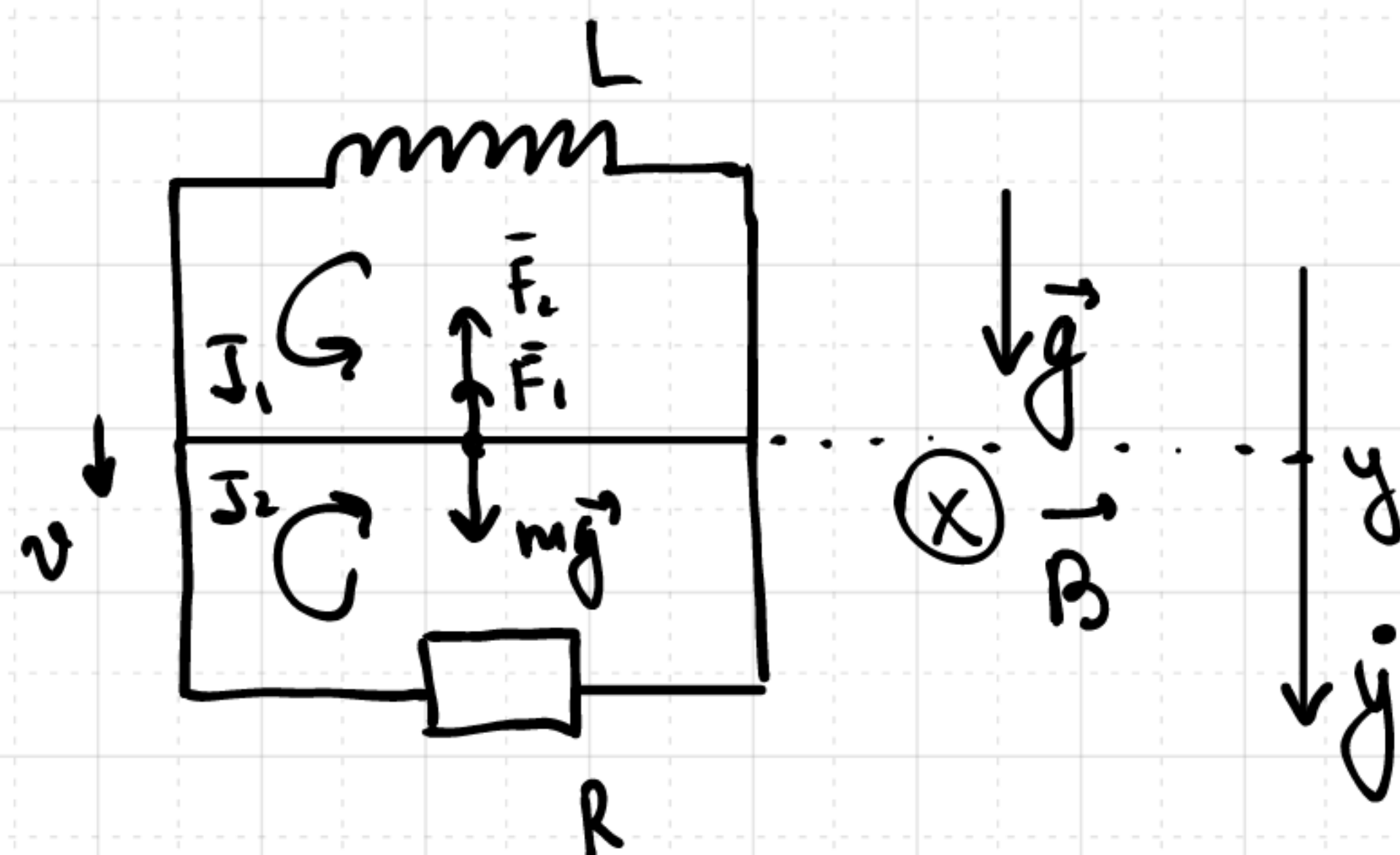
59.48.

9.48*. По двум вертикальным идеальным проводам (см. предыдущую задачу) в поле силы тяжести может скользить без трения идеальная проводящая перемычка массой m и длиной l (рис. 228). Проводники сверху замкнуты индуктивностью L , а снизу — сопротивлением R . Перемычка сначала удерживается в некотором положении, а затем отпускается без толчка. Найти положение равновесия перемычки и характер переходного процесса.



Дано:
 m, l, L, R
 пол. равновесия,
 $y(t) - ?$

Решение:



ЭДС индукции на концах стержня, создаваемая верхней обмоткой:

$$\mathcal{E}_L^i = L \dot{I}_L = -Bl \frac{dy}{dt} = -Bl \dot{y} \Rightarrow LI_L = -Bl y \quad (I_L(0) = 0; y(0) = 0)$$

В нижней обмотке:

$$\mathcal{E}_R^i = R I_R = -Bl \frac{dy}{dt} = -Bl \dot{y}$$

$$F_L = B |I_L| l = \frac{(Bl)^2}{L} y \text{ — направлена вверх.}$$

$$F_R = B |I_R| l = \frac{(Bl)^2}{R} \dot{y} \text{ — всегда напр. против скорости.}$$

2-й закон Ньютона:

$$m \ddot{y} = mg \uparrow - \frac{(Bl)^2}{L} y \uparrow - \frac{(Bl)^2}{R} \dot{y} \uparrow$$

всегда вверх против скорости

$$\ddot{y} + 2 \cdot \frac{(Be)^2}{2mR} \dot{y} + \frac{(Be)^2}{mL} y = g \quad \delta = \frac{(Be)^2}{2mR} \quad \omega_0^2 = \frac{(Be)^2}{mL}$$

$$\ddot{y} + 2\delta\dot{y} + \omega_0^2 y = g \quad \text{случаи } \delta^2 < \omega_0^2$$

$$y = \frac{g}{\omega_0^2} + e^{-\delta t} (A \cos \omega t + B \sin \omega t), \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

$$y(0) = 0: \quad 0 = \frac{g}{\omega_0^2} + A \rightarrow A = -\frac{g}{\omega_0^2}$$

$$\dot{y}(0) = 0: \quad 0 = -\delta A + \omega B \rightarrow B = \frac{\delta}{\omega} A = -\frac{\delta}{\omega} \cdot \frac{g}{\omega_0^2}$$

$$\Rightarrow y = \frac{g}{\omega_0^2} - e^{-\delta t} \left(\frac{g}{\omega_0^2} \cos \omega t + \frac{\delta}{\omega} \frac{g}{\omega_0^2} \sin \omega t \right) = \frac{g}{\omega_0^2} \left[1 - e^{-\delta t} \left(\cos \omega t + \frac{\delta}{\omega} \sin \omega t \right) \right]$$

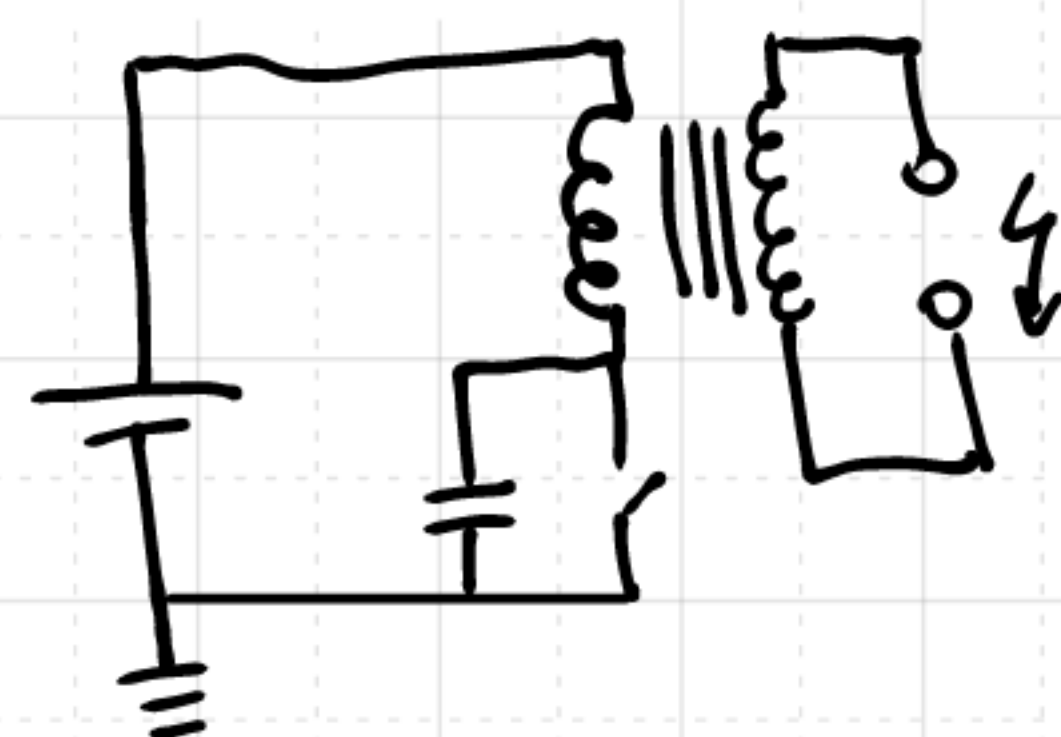
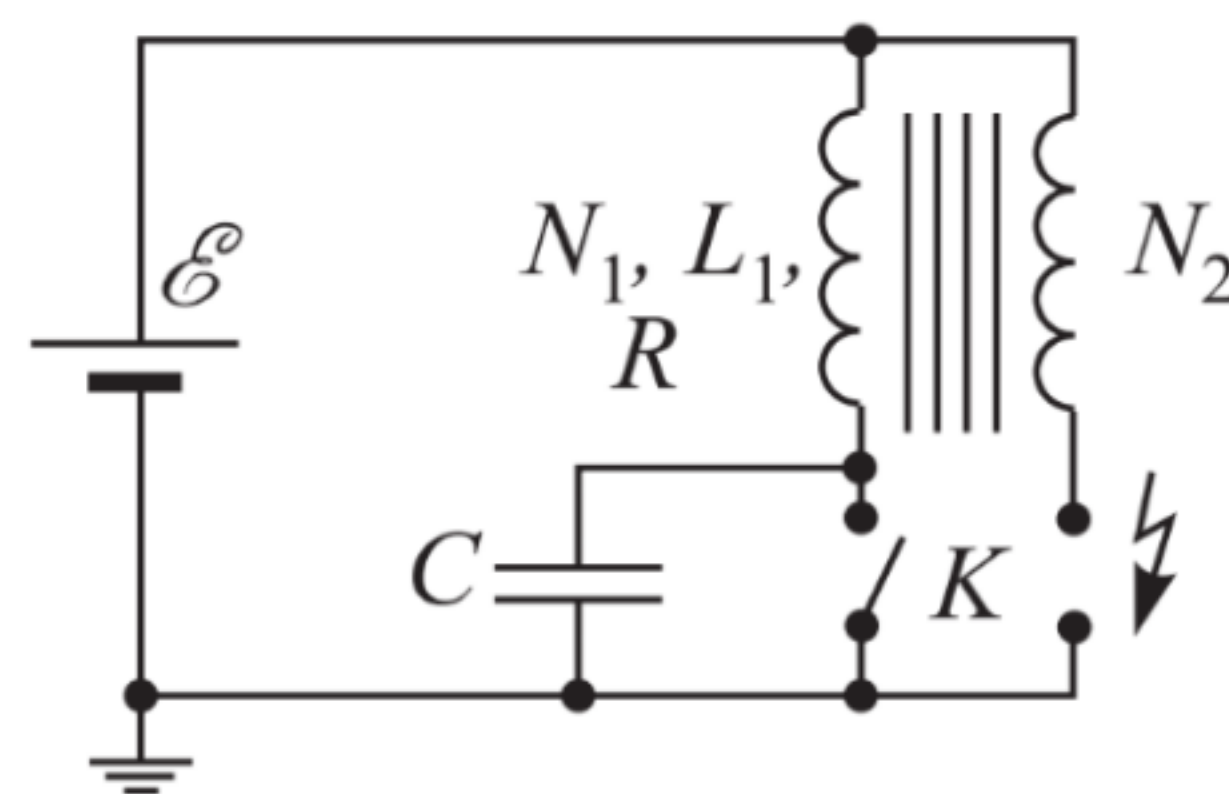
$$\text{Ответ: } y(t) = \frac{g}{\omega_0^2} \left[1 - e^{-\delta t} \left(\cos \omega t + \frac{\delta}{\omega} \sin \omega t \right) \right] \quad \delta = \frac{(Be)^2}{2mR}$$

$$y(0) = 0 - \text{исп. положение энергии.} \quad \omega_0^2 = \frac{(Be)^2}{mL}$$

$$y(\infty) = \frac{g}{\omega_0^2} - \text{положение равновесия.} \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

9.34

9.34. На рис. 221 изображена схема зажигания автомобиля. Вторичная обмотка высоковольтного трансформатора нагружена на запальную свечу. Первичная обмотка имеет сопротивление $R = 2,5 \text{ Ом}$ и индуктивность $L = 10^{-3} \text{ Гн}$ и подключена через конденсатор с емкостью $C = 0,2 \text{ мкФ}$ к источнику постоянной ЭДС $\mathcal{E} = 12 \text{ В}$. Отношение числа витков обмоток трансформатора $N_2/N_1 = 40$. Определить, через какое время после размыкания прерывателя (ключа K) возникнет разряд. Пробой зарядного промежутка свечи возникает при напряжении $U_{\text{раз}} = 3 \text{ кВ}$.



Дано:

$$R = 2,5 \text{ Ом}$$

$$L = 10^{-3} \text{ Гн}$$

$$C = 0,2 \text{ мкФ}$$

$$\mathcal{E} = 12 \text{ В}$$

$$n = \frac{N_2}{N_1} = 40$$

$$U_{\text{раз}} = 3 \text{ кВ}$$

$$t_p = ?$$

Решение:

$$\Phi_1 = N_1 \Phi_0 = L I_1$$

$$\Phi_2 = N_2 \Phi_0 = \frac{N_2}{N_1} L I_1 = n L I_1$$

$$U_2 = \mathcal{E}_2^i = \left| \frac{d\Phi_2}{dt} \right| = n L |\dot{I}_1|$$

До размыкания ключа: $U_c = 0$; $I = \frac{\mathcal{E}_e}{R} = \text{const}$

После размыкания ключа конденсатор начинает заряжаться, ток уменьш.

$$L\dot{I} + RI + \frac{1}{C}q = \mathcal{E}_e \quad (*) \quad \delta = \frac{R}{2L}; \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

$$L\ddot{I} + RI + \frac{1}{C}I = 0$$

$$\delta = \frac{2,5}{2 \cdot 10^3} = 1250 \frac{\text{Ом}}{\text{Гн}} \quad \delta' = 1,562500 \frac{\text{Ом}^2}{\text{Гн}^2}$$

$$\ddot{I} + 2\frac{R}{2L}\dot{I} + \frac{1}{LC}I = 0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{10^{-3} \cdot 0,2 \cdot 10^{-6}}} \approx 70711 \text{ с}^{-1}; \quad \omega_0^2 = 5 \cdot 10^9 \text{ с}^{-2}$$

$\delta^2 < \omega_0^2$

$$I = e^{-\delta t} (A \cos \omega t + B \sin \omega t)$$

$$I(0) = \frac{\mathcal{E}_e}{R} = A$$

$$(*): L\dot{I} + RI + U_c = \mathcal{E}_e.$$

$$U_c(0) = 0 = \cancel{\mathcal{E}_e} - L\dot{I}(0) - \cancel{RI(0)} = -L\dot{I}(0) \Rightarrow \dot{I}(0) = 0$$

$$\dot{I}(0) = 0 = -\delta A + \omega B \Rightarrow B = \frac{\delta}{\omega} \frac{\mathcal{E}_e}{R}$$

$t \ll \frac{1}{\delta}, \delta \ll \omega$

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_e}{R} e^{-\delta t} \left(\cos \omega t + \frac{\delta}{\omega} \sin \omega t \right) \approx \frac{\mathcal{E}_e}{R} \cos \omega t$$

$$|\dot{I}| \approx \left| \frac{\mathcal{E}_e \omega}{R} \sin \omega t \right| \quad \omega \approx \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$U_p = \frac{nL\mathcal{E}_e\omega}{R} |\sin \omega t|$$

$$\sin \omega t = \frac{U_p R}{nL\mathcal{E}_e\omega}$$

$$t = \frac{1}{\omega} \arcsin \frac{U_p R}{nL\mathcal{E}_e\omega} = \frac{1}{71000} \arcsin \frac{3000 \cdot 2,5}{40 \cdot 10^{-3} \cdot 12 \cdot 71000} \approx 3 \text{ мкс.}$$

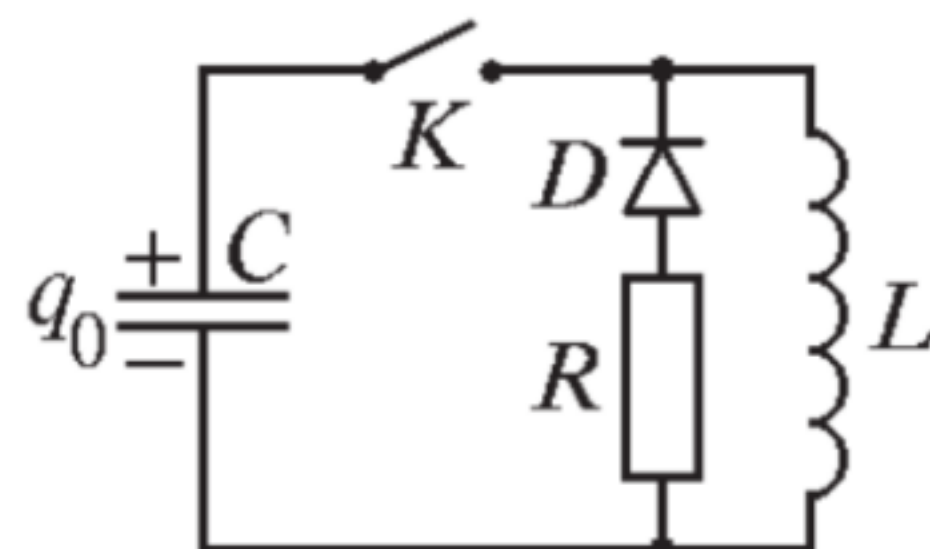
$$\frac{1}{\delta} = \frac{1}{1250} = 800 \text{ мкс} \gg t.$$

$$\text{Ответ: } t_p \approx \frac{1}{\omega} \arcsin \frac{U_p R}{n L \xi \omega} \approx 3 \text{ мкс.}$$

$$\frac{1}{\delta} = \frac{1}{1250} = 800 \text{ мкс} \gg t_p = 3 \text{ мкс}$$

59.27

9.27. В схеме, изображенной на рис. 216, в некоторый момент времени замыкают ключ K , и конденсатор C , имеющий первоначальный заряд q_0 , начинает разряжаться через индуктивность L . Когда ток разряда достигает максимального значения, ключ K вновь размыкают. Какой заряд протечет через сопротивление R ? Сопротивление диода D в схеме в прямом направлении много меньше R , в обратном — бесконечно велико.



Дано: | Решим:

q_0, C, L

$\Delta q = ?$

1) ЗСЭ: $\frac{q_0^2}{2C} = \frac{L I_0^2}{2}$ ($I_0 = I_{\max}$) (до размыкания ключа)

2) После размыкания ключа:

$$I_0 = \frac{q_0}{\sqrt{LC}}$$

$$L \dot{I} + R I = 0$$

$$\dot{I} + \frac{R}{L} I = 0$$

$$\lambda + \frac{R}{L} = 0 \rightarrow \lambda = -\frac{R}{L}; \quad I = A e^{-\frac{R}{L} t}$$

$$I(0) = I_0 = A \Rightarrow I(t) = I_0 e^{-\frac{R}{L} t}$$

$$dq = I dt = I_0 e^{-\frac{R}{L} t} dt$$

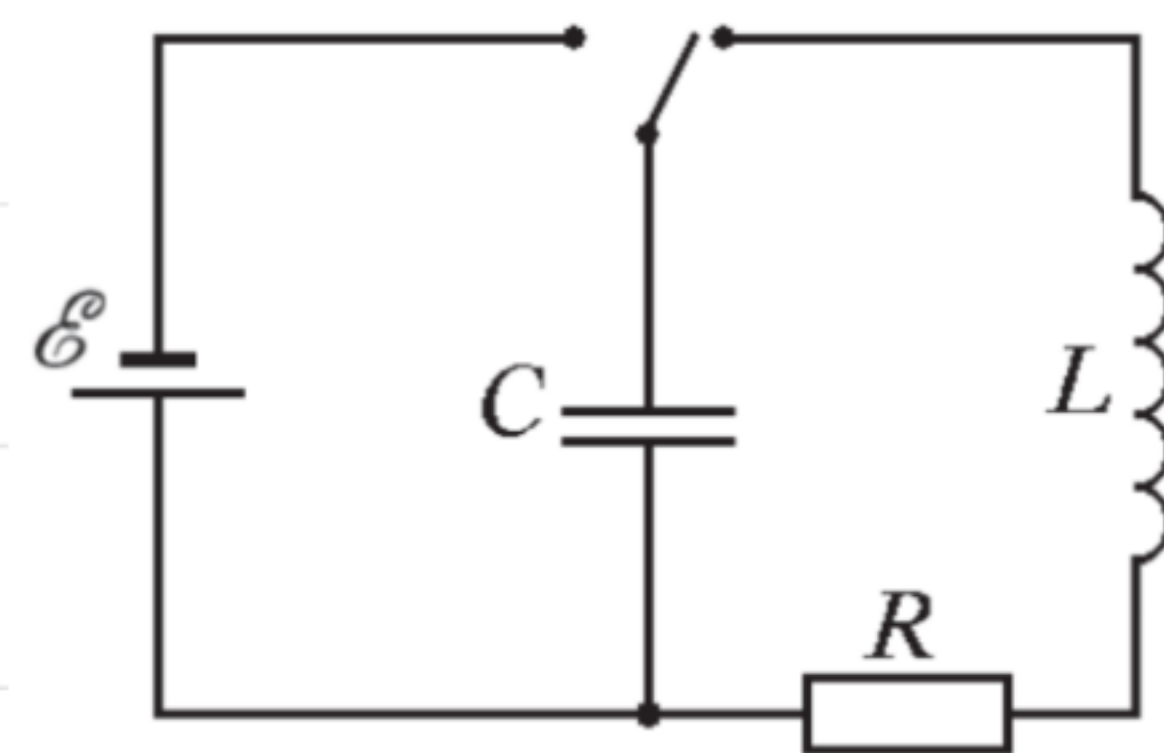
$$\int_0^{\Delta q} dq = I_0 \int_0^{\infty} e^{-\frac{R}{L} t} dt = I_0 \left(-\frac{L}{R} \right) e^{-\frac{R}{L} t} \Big|_0^{\infty} = \frac{I_0 L}{R}$$

$$\Delta q = \frac{q_0}{\sqrt{LC}} \frac{L}{R}$$

$$\text{Ответ } \Delta q = \frac{q_0}{\sqrt{LC}} \frac{L}{R}$$

59.36

9.36. Конденсатор $C = 0,1$ мкФ, заряженный до напряжения ЭДС $\mathcal{E} = 1$ кВ, в момент $t = 0$ замыкается на катушку индуктивностью $L = 100$ мГн и сопротивление, равное критическому для образовавшегося контура (рис. 222). Определить время, за которое ток достигнет максимального значения, и вычислить это значение тока.



Дано:

$$C = 0,1 \text{ мкФ}$$

$$\mathcal{E} = 1 \text{ кВ}$$

$$L = 100 \text{ мГн}$$

$$R = R_{кр} (\delta = \omega_0)$$

$$t, \text{ когда } I = I_{\max} - ?$$

Решение:

$$\frac{R}{2L} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow R = \frac{2L}{\sqrt{LC}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{100000}{0,1}} = 2 \text{ кОм}$$

$$U_c(0) = \mathcal{E}, I(0) = 0.$$

$$L\dot{I} + RI + \frac{1}{C}q = 0$$

$$L\ddot{I} + R\dot{I} + \frac{1}{C}I = 0$$

$$\delta = \frac{R}{2L}, \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\ddot{I} + 2\delta\dot{I} + \omega_0^2 I = 0$$

$$\ddot{I} + 2\delta\dot{I} + \omega_0^2 I = 0$$

$$\lambda^2 + 2\delta\lambda + \omega_0^2 = 0$$

$$D = \delta^2 - \omega_0^2 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = -\delta \text{ кр. 2.}$$

$$I = (c_1 + c_2 t) e^{-\delta t}$$

$$I(0) = 0 = c_1$$

$$L\dot{I} + RI + \frac{1}{C}q = 0 \rightarrow U_c = -L\dot{I} - RI$$

$$U_c(0) = \mathcal{E} = -L\dot{I}(0) - RI(0) = -L\dot{I}(0) \Rightarrow \dot{I}(0) = -\frac{\mathcal{E}}{L}$$

$$\dot{I}(0) = c_2 = -\frac{\mathcal{E}}{L}$$

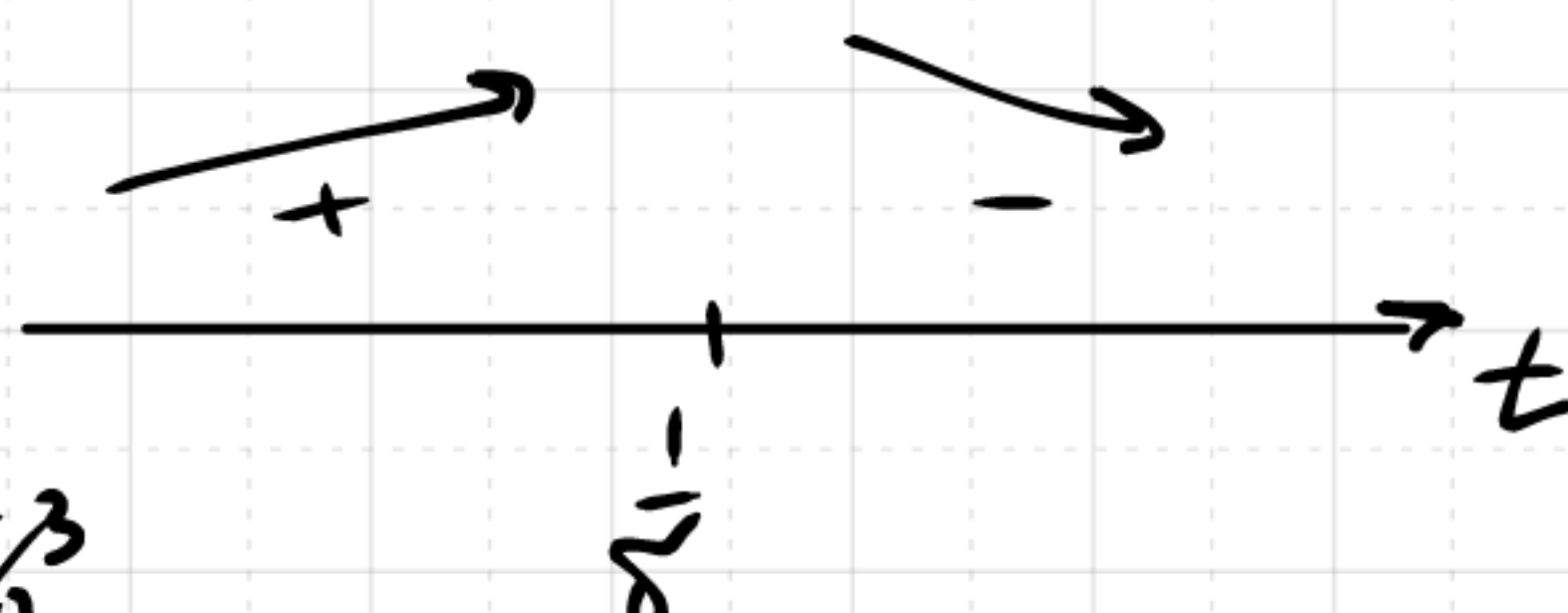
$$\Rightarrow I(t) = -\frac{\mathcal{E}}{L} t e^{-\delta t}$$

$$|I(t)| = \frac{\mathcal{E}}{L} t e^{-\delta t}$$

Найдем максимум ор.м.

$$|I'| = \frac{\mathcal{E}}{L} e^{-\delta t} - \delta \frac{\mathcal{E}}{L} t e^{-\delta t} = \frac{\mathcal{E}}{L} e^{-\delta t} (1 - \delta t) = \frac{\mathcal{E} \delta}{L} e^{-\delta t} \left(\frac{1}{\delta} - t \right)$$

$$t = \frac{1}{\delta} = \frac{2L}{R} = \frac{2 \cdot 100 \cdot 10^{-3}}{2000} = 0,1 \text{ мс}$$

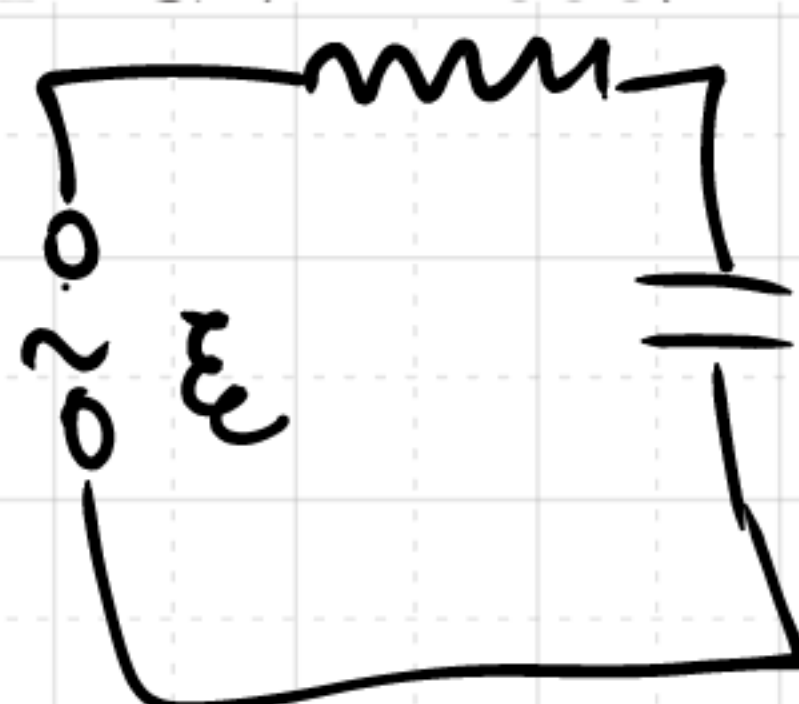
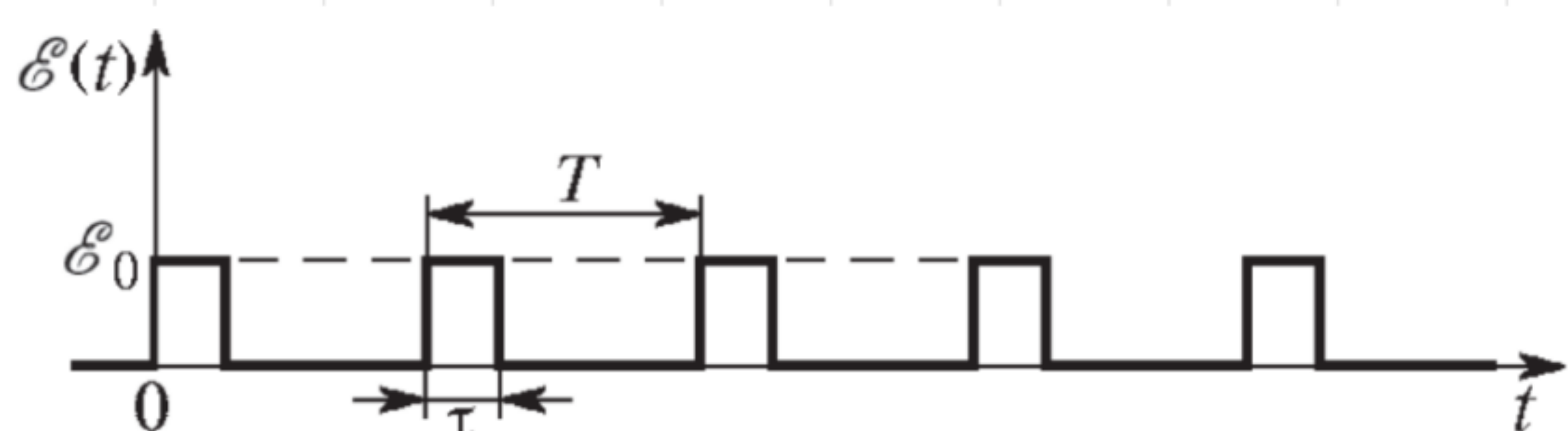


$$I\left(\frac{1}{\delta}\right) = \frac{\mathcal{E}}{L} \frac{1}{\delta} e^{-1} = \frac{\mathcal{E}}{e \delta L} = \frac{1000 \cdot 0,1 \cdot 10^{-3}}{e \cdot 100 \cdot 10^{-3}} \approx 0,37 \text{ А}$$

Ответ: $t_* = 0,1 \text{ мс}$, $I(t_*) \approx 0,37 \text{ А}$.

§9.54

9.54. В момент времени $t=0$ идеальный LC -контур с собственной частотой 100 Гц возбуждается периодической последовательностью импульсов с длительностью $\tau = 0,02 \text{ с}$, изображенной на рис. 232 ($\mathcal{E}_0 = 5 \text{ В}$). Найти период следования импульсов T , при котором среднее значение напряжения на конденсаторе $V_{cp} = 2 \text{ В}$. Нарисуйте график зависимости $V_C(t)$.



Дано:

$$\nu_0 = 100 \text{ Гц}$$

$$\tau = 0,02 \text{ с}$$

$$\mathcal{E}_0 = 5 \text{ В}$$

$$V_{cp} = 2 \text{ В}$$

$$T = ?$$

Решение:

$$1) \dot{I} + \omega_0^2 q = \frac{\mathcal{E}}{L}$$

$$I(0) = 0, U_C(0) = 0 \quad (q(0) = 0)$$

$$\dot{I}(0) = \frac{\mathcal{E}}{L}$$

$$q = C U_C \Rightarrow C \ddot{U}_C + \omega_0^2 C U_C = \frac{\mathcal{E}}{L}$$

$$U = \frac{q}{C}$$

$$\ddot{U}_C + \omega_0^2 U_C = \omega_0^2 \mathcal{E}$$

$$U_C = \mathcal{E} + A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t$$

$$U_C(0) = 0 = \mathcal{E} + A \rightarrow A = -\mathcal{E}$$

$$\dot{U}_C(0) = \frac{I(0)}{C} = 0 = B \omega_0 \Rightarrow B = 0$$

$$u_c = \xi_c - \xi_c \cos \omega_0 t; \quad \dot{u}_c = \omega_0 \xi_c \sin \omega_0 t$$

$$I(t) = C \dot{u}_c = \omega_0 C \xi_c \sin \omega_0 t$$

$$\text{Сначала время } \tau: u_c(\tau) = \xi_c - \xi_c \cos \omega_0 \tau$$

$$I(\tau) = \omega_0 C \xi_c \sin \omega_0 \tau.$$

Если время $t = \tau$, используем непрерывность, подставим
принуждающую функцию:

$$u_c = A \cos \omega_0(t - \tau) + B \sin \omega_0(t - \tau)$$

$$u_c(\tau) = \xi_c - \xi_c \cos \omega_0 \tau = A$$

$$I(\tau) = C \dot{u}_c(\tau) = \cancel{\omega_0 C} \xi_c \sin \omega_0 \tau = \cancel{C B \omega_0} \Rightarrow B = \xi_c \sin \omega_0 \tau$$

$$\Rightarrow u_c(t) = \underbrace{(\xi_c - \xi_c \cos \omega_0 \tau)}_A \cos \omega_0(t - \tau) + \underbrace{(\xi_c \sin \omega_0 \tau)}_B \sin \omega_0(t - \tau)$$

$$\Rightarrow u_c = \begin{cases} \xi_c - \xi_c \cos \omega_0 t, & t \in [0; \tau] \\ A \cos \omega_0(t - \tau) + B \sin \omega_0(t - \tau), & t \in [\tau, T] \end{cases}$$

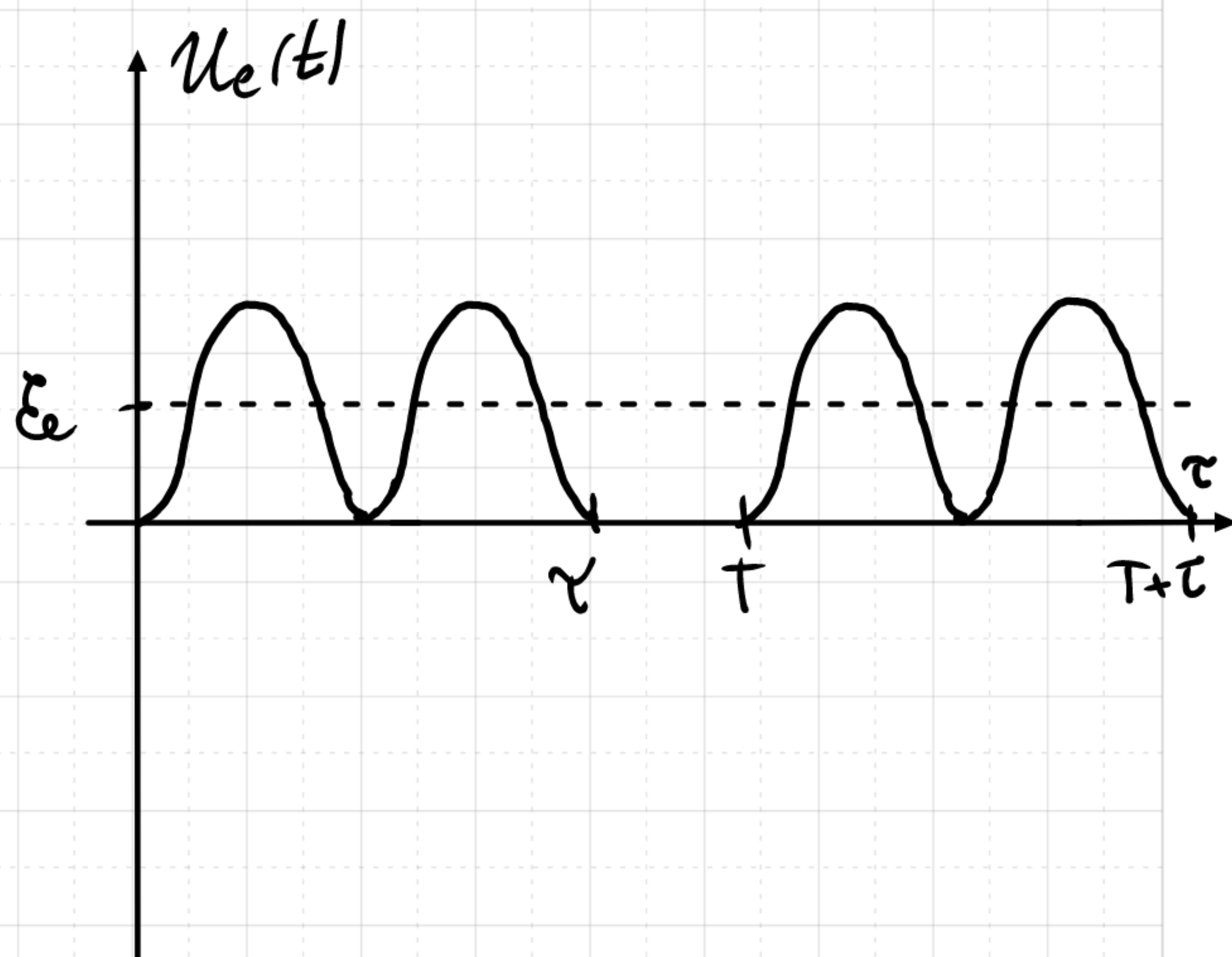
Найдем A и B .

$$\omega_0 = 2\pi \nu_0 \quad \nu_0 \tau = 100 \cdot 0,02 = 2$$

$$\Rightarrow \cos 2\pi \nu_0 \tau = \cos 4\pi = 1, \quad A = 0$$

$$\sin 2\pi \nu_0 \tau = \sin 4\pi = 0, \quad B = 0$$

$$\Rightarrow u_c = \begin{cases} \xi_c - \xi_c \cos \omega_0 t, & t \in [0; \tau] \\ 0, & t \in [\tau, T] \end{cases}$$



Найдем $\bar{U}_e$ за период:

$$\bar{U}_e = \frac{1}{T} \int_0^T U_e(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^{\tau} (\mathcal{E}_e - \mathcal{E}_e \cos \omega_0 t) dt =$$

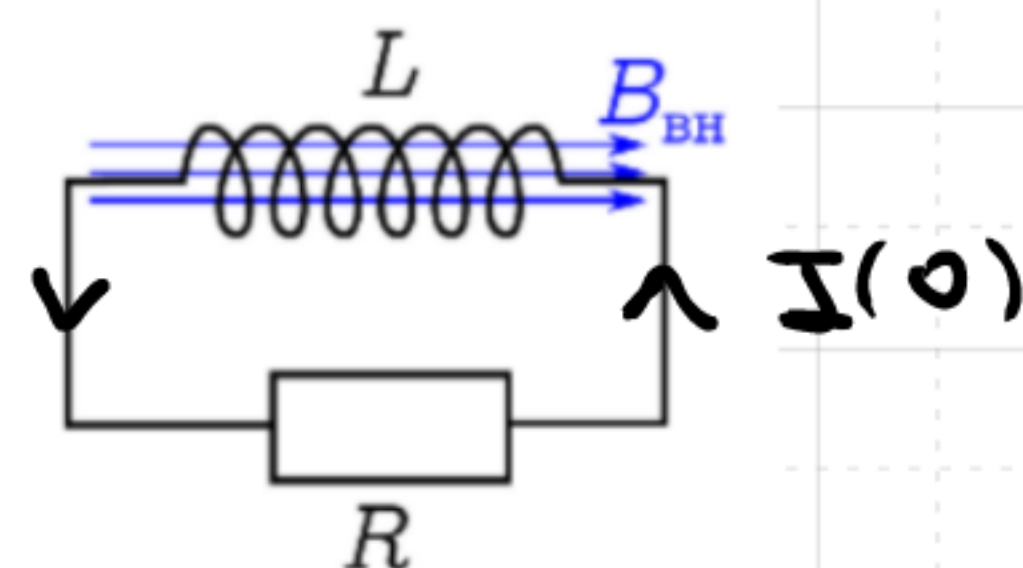
$$= \frac{\mathcal{E}_e}{T} \int_0^{\tau} (1 - \cos \omega_0 t) dt = \frac{\mathcal{E}_e}{T} \cdot \left(t - \frac{1}{\omega_0} \sin \omega_0 t \right) \Big|_0^{\tau} = \frac{\mathcal{E}_e}{T} \cdot \tau$$

$$T = \frac{\mathcal{E}_e \tau}{\bar{U}_e} = \frac{5 \cdot 0,02}{2} = 5 \cdot 0,01 = 0,05 \text{ с.}$$

Ответ: 50 мс.

5Т12

Т12. (2020-3А) Переменное однородное внешнее магнитное поле $B_{\text{вн}}(t) = B_0 \cos \omega t$ пронизывает катушку индуктивности вдоль её оси (см. рис.). Катушка имеет индуктивность L и замкнута на сопротивление $R = \omega L$. Найдите амплитуду и сдвиг фазы (относительно $B_{\text{вн}}$) установившихся колебаний суммарного магнитного поля внутри катушки.



Ответ: $|B| = 1/\sqrt{2} B_0$, $\varphi = -\pi/4$.

Дано:

$$B_{\text{вн}}(t) = B_0 \cos \omega t$$

$$L, R = \omega L$$

$|B|, \varphi - ?$

Решение:

$$\hat{B} = B_0 e^{i\omega t}$$

$$B_{\text{конт}} = \frac{L}{SN} I$$

$$\frac{d\Phi_{\text{внеш}}}{dt} + L \dot{I} + RI = 0 \quad B(t) = B_{\text{вн}}(t) + B_{\text{кат}}(t)$$

$$\Phi_{\text{кат}} = B_{\text{кат}} SN = LI \Rightarrow I = \frac{B_{\text{кат}}}{L} SN$$

$$\Phi_{\text{внеш}} = SN B_{\text{внеш}} = SN B_0 \cos \omega t$$

$$-SN B_0 \omega \sin \omega t + \dot{B}_{\text{кат}} SN + R \frac{B_{\text{кат}}}{L} SN = 0$$

$$\dot{B}_{\text{кат}} + \frac{R}{L} B_{\text{кат}} = B_0 \omega \sin \omega t$$

Будем искать решение в виде $B_{\text{кат}} = A \cos \omega t + B \sin \omega t$

$$\underline{-A\omega \sin \omega t} + \underline{B\omega \cos \omega t} + \underline{\frac{R}{L} A \cos \omega t} + \underline{\frac{R}{L} B \sin \omega t} = B_0 \omega \sin \omega t$$

$$\begin{cases} -A\omega + \frac{R}{L} B = B_0 \omega \\ B\omega + \frac{R}{L} A = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} A = -\frac{\omega L}{R} B \\ \frac{\omega^2 L}{R} B + \frac{R}{L} B = B_0 \omega \end{cases} \quad \begin{cases} B = \frac{\omega}{\frac{\omega^2 L}{R} + \frac{R}{L}} B_0 \\ A = -\frac{\omega L}{R} \cdot \frac{\omega}{\frac{\omega^2 L}{R} + \frac{R}{L}} B_0 \end{cases}$$

$$R = \omega L: \quad B = \frac{\omega}{\frac{\omega^2 L}{\omega L} + \frac{\omega L}{L}} B_0 = \frac{\omega}{2\omega} B_0 = \frac{1}{2} B_0$$

$$A = -\frac{\omega L}{\omega L} \cdot \frac{1}{2} B_0 = -\frac{1}{2} B_0$$

$$\Rightarrow B_{\text{ker}} = -\frac{1}{2} B_0 \cos \omega t + \frac{1}{2} B_0 \sin \omega t$$

$$B(t) = B_{\text{fk}}(t) + B_{\text{ker}}(t) = B_0 \cos \omega t - \frac{1}{2} B_0 \cos \omega t + \frac{1}{2} B_0 \sin \omega t =$$

$$= \frac{1}{2} B_0 (\sin \omega t + \cos \omega t) = \frac{\sqrt{2}}{2} B_0 \sin(\omega t + \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{\sqrt{2}} B_0 \cos(\omega t - \frac{\pi}{4})$$

$$\text{Ordnung: } |B| = \frac{1}{\sqrt{2}}; \varphi = -\frac{\pi}{4}.$$